

Memoria insuficiente

Pedro tem um array de n inteiros $a_1, a_2, \dots, a_n$. Pedro realiza m operações no array. A i -ésima operação é configurada como $a_{b_i} = a_{b_i} + c_i$. No entanto, devido ao alto custo de memória, o computador de Bessie tem uma limitação: sempre que algum elemento do array fica maior que h , o computador trava, e todo o array volta ao seu estado original.

Após realizar todas as operações, você deve imprimir o array final.

Entrada

A primeira linha contém um inteiro t ($1 \leq t \leq 10^4$), que representa o número de casos de testes. A primeira linha de cada caso de teste contém 3 inteiros n, m, h ($1 \leq n, m \leq 2 \times 10^5, 1 \leq h \leq 10^9$), que é o tamanho do array, o número de operações realizadas e o valor máximo que o computador de pedro pode armazenar sem travar. A segunda linha contém n inteiros $a_1, a_2, \dots, a_n$ onde ($0 \leq a_i \leq h$) que são presentes no array. As próximas m linhas contém dois inteiros b_i, c_i ($1 \leq b_i \leq n, 0 \leq c_i \leq 10^9$) as operações que Pedro realizará no array. É garantido que a soma de n e a soma de m em todos os testes não ultrapassa 2×10^5 .

Saída

Para cada caso de teste, imprima o array final após todas as operações.

Exemplo de entrada	Exemplo de saída
3	1 2 4
3 4 5	1 1 1 1 1
1 2 1	1 0 0 0
1 4	
2 4	
3 3	
2 0	
5 3 1	
1 1 1 1 1	
1 1	
1 1	
2 1	
4 4 1	
1 0 0 0	
1 1	
4 4	
3 3	
4 4	

Observações

Para o primeiro caso de teste, o array a é modificado como se segue.

- Antes das operações: $a = [1, 2, 1]$
- Depois da primeira operação: $a = [5, 2, 1]$
- Depois da segunda operação: $a = [5, 6, 1]$, mas como $6 > h$, o computador trava e volta para $a = [1, 2, 1]$